

Ο Μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗΣ

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

Δικτυακός Τόπος Βιβλίου: <https://www.tziola.gr/book/simata-k-systimata-2e/>

Εκδόσεις Τζιόλα, 2027

Ο Μετασχηματισμός Z

Κεφάλαιο 8

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και
Διακριτού Χρόνου



Διάρθρωση Κεφαλαίου

Δομή και Οργάνωση του Κεφαλαίου

- 1 Εισαγωγή
- 2 Πόλοι και Μηδενικές Τιμές του Μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$
- 3 Παραδείγματα Υπολογισμού Μετασχηματισμών $\mathcal{Z}$
- 4 Ιδιότητες της Περιοχής Σύγκλισης
- 5 Θεωρήματα Αρχικής και Τελικής Τιμής
- 6 Ο Αντίστροφος Μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$
- 7 Ο Μονόπλευρος Μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

Ο Μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

Οι βασικές εξισώσεις

Ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ εφαρμόζεται σε μια ακολουθία διακριτού χρόνου $x[n]$ και ορίζεται ως

$$\mathcal{X}(z) \equiv \mathcal{Z}\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

δηλαδή, ως μια δυναμοσειρά με άπειρο πλήθος όρων της μιγαδικής ποσότητας z .

Ο συμβολισμός $x[n] \leftrightarrow \mathcal{X}(z)$ υποδηλώνει ότι ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος διακριτού χρόνου $x[n]$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(z)$, ενώ ο αντίστροφος μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ της συνάρτησης $\mathcal{X}(z)$ είναι το σήμα διακριτού χρόνου $x[n]$.

Εάν συγκρίνουμε τις εξισώσεις ορισμού των μετασχηματισμών Laplace και $\mathcal{Z}$

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-st} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-\sigma t} e^{-j\omega t} dt \quad \text{και} \quad \mathcal{Z}\{x(n)\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

μπορούμε να ισχυριστούμε ότι

ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ αποτελεί το αντίστοιχο του μετασχηματισμού Laplace στο πεδίο του διακριτού χρόνου

Ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ κατασκευάζεται από τον μετασχηματισμό Laplace με τον ακόλουθο τρόπο:

Ο Μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

Οι βασικές εξισώσεις

- Αντικαθιστούμε τον **συνεχή χρόνο** t με τον **διακριτό χρόνο** n και το σύμβολο του **ολοκληρώματος** με το σύμβολο του **αθροίσματος**, οπότε προκύπτει

$$\mathcal{L}\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-\sigma n} e^{-j\omega n}$$

- Ορίζουμε τη βοηθητική μεταβλητή $\sigma = \ln(r)$, έτσι ώστε

$$e^{-\sigma n} = e^{-n \ln(r)} = [e^{\ln(r)}]^{-n} = r^{-n}$$

και η παραπάνω σχέση γράφεται ως

$$\mathcal{X}(r) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] r^{-n} e^{-j\omega n}$$

- Ορίζουμε τη μιγαδική μεταβλητή $z = re^{j\omega}$, οπότε προκύπτει η έκφραση

$$\mathcal{X}(z) \equiv \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

Η κύρια συνέπεια της αναπαράστασης του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$ μέσω του μετασχηματισμού Laplace είναι η **περιοχή σύγκλισης** του, δηλαδή το σύνολο των **σημείων του μιγαδικού επιπέδου** στα οποία ο μετασχηματισμός **συγκλίνει**.

Ο Μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

Η περιοχή σύγκλισης

Στον μετασχηματισμό Laplace, η μιγαδική μεταβλητή s ορίζεται ως $s = \sigma + j\omega$ και η περιοχή σύγκλισης αποτελείται από κατακόρυφες περιοχές του μιγαδικού επιπέδου.

Στον μετασχηματισμό $\mathcal{Z}$, η μιγαδική μεταβλητή $z = re^{-j\omega}$ εκφράζεται σε πολική μορφή και η περιοχή σύγκλισης έχει τη μορφή κυκλικού περιγράμματος.

Παρατηρώντας ότι $\sigma = -\ln(r)$, η τιμή $\sigma = 0$ αντιστοιχεί στην τιμή $r = 1$ και επομένως

ο μοναδιαίος κύκλος παίζει για τον μετασχηματισμό $\mathcal{Z}$ τον ίδιο ρόλο που παίζει ο κατακόρυφος άξονας του μιγαδικού επιπέδου για τον μετασχηματισμό Laplace

Ομοίως, οι κατακόρυφες ευθείες του επιπέδου s στον μετασχηματισμό Laplace, που βρίσκονται στο αριστερό ή στο δεξιό ημιεπίπεδο, στον μετασχηματισμό $\mathcal{Z}$ αντιστοιχούν σε κύκλους που βρίσκονται εντός ή εκτός του μοναδιαίου κύκλου.

Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν επίσης άμεσα από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού.

Γνωρίζουμε ότι η σύγκλιση μιας δυναμοσειράς απαιτεί αυτή να είναι απολύτως αθροίσιμη, δηλαδή,

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]z^{-n}| < \infty \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)||z|^{-n} < \infty$$

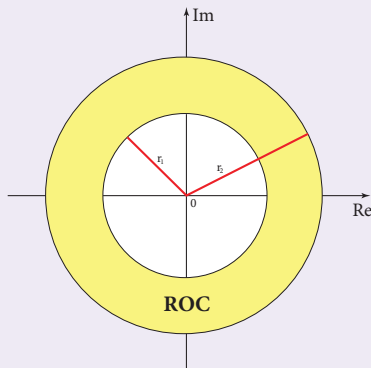
Εάν υπάρχει κάποια τιμή $z = z_1$ για την οποία η δυναμοσειρά συγκλίνει, τότε η σύγκλιση αυτή θα ισχύει επίσης για όλα τα z τέτοια ώστε $z = |z_1|$. Ωστόσο, η τελευταία σχέση περιγράφει έναν κύκλο του μιγαδικού επιπέδου με ακτίνα $r = |z_1|$.

Ο Μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

Η περιοχή σύγκλισης

Γενικεύοντας,

η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$ της ακολουθίας $x[n]$ θα είναι πάντοτε ένας δακτύλιος ορισμένος στο μιγαδικό επίπεδο, με κέντρο την αρχή $z = 0$, εσωτερική ακτίνα $r_1 = |z_1|$ και εξωτερική ακτίνα $r_2 = |z_2|$



Η περιοχή σύγκλισης (ROC) του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$ ενός σήματος διακριτού χρόνου $x[n]$

Ο Μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

Παράδειγμα μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$ και της περιοχής σύγκλισής του

Θεωρώντας το σήμα διακριτού χρόνου

$$x[n] = \alpha^n u[n] = \begin{cases} \alpha^n & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

παρατηρούμε αμέσως ότι

$$\mathcal{X}(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^0 x[n]z^{-n} + \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^0 0z^{-n} + \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha z^{-1})^n$$

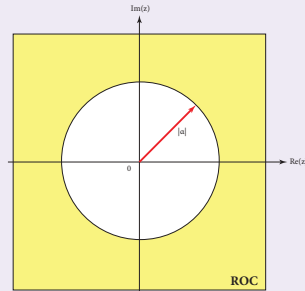
Η ακολουθία **συγκλίνει** για τιμές

$$|\alpha z^{-1}| < 1 \quad \text{ή} \quad |z| > |\alpha|$$

ενώ η **περιοχή σύγκλισης** απεικονίζεται στο διπλανό σχήμα.

▶ Run Problem8-2-1.ipynb

[Download notebook](#)



Πόλοι και Μηδενικές Τιμές του Μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$

Εξισώσεις και βασικοί ορισμοί

Οι **μηδενικές τιμές** (ή **μηδενικά**) του μετασχηματισμού $\mathcal{X}(z)$ είναι οι τιμές του z που ικανοποιούν την εξίσωση $\mathcal{X}(z) = 0$.

Οι **πόλοι** του μετασχηματισμού $\mathcal{X}(z)$ είναι οι τιμές του z στις οποίες η συνάρτηση $\mathcal{X}(z)$ γίνεται **μη φραγμένη**.

Εκφράζοντας τον μετασχηματισμό $\mathcal{X}(z)$ ως

$$\mathcal{X}(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{\beta_0 + \beta_1 z^{-1} + \beta_2 z^{-2} + \cdots + \beta_M z^{-M}}{\alpha_0 + \alpha_1 z^{-1} + \alpha_2 z^{-2} + \cdots + \alpha_N z^{-N}} = \left\{ \sum_{k=0}^M \beta_k z^{-k} \right\} / \left\{ \sum_{k=0}^N \alpha_k z^{-k} \right\}$$

και υποθέτοντας ότι $\alpha_0 \neq 0$ και $\beta_0 \neq 0$, μπορούμε να προσδιορίσουμε τους **πόλους** και τις **μηδενικές τιμές** γράφοντας την παραπάνω σχέση ως

$$\mathcal{X}(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{\beta_0 z^{-M}}{\alpha_0 z^{-N}} \left\{ \frac{z^M + \left(\frac{\beta_1}{\beta_0}\right) z^{M-1} + \left(\frac{\beta_2}{\beta_0}\right) z^{M-2} + \cdots + \left(\frac{\beta_M}{\beta_0}\right)}{z^N + \left(\frac{\alpha_1}{\alpha_0}\right) z^{N-1} + \left(\frac{\alpha_2}{\alpha_0}\right) z^{N-2} + \cdots + \left(\frac{\alpha_N}{\alpha_0}\right)} \right\}$$

Πόλοι και Μηδενικές Τιμές του Μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$

Εξισώσεις και βασικοί ορισμοί

ή ισοδύναμα ως

$$\begin{aligned}\mathcal{X}(z) &= \frac{\beta_0}{\alpha_0} \frac{(z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_M)}{(z - p_1)(z - p_2) \dots (z - p_N)} z^{-M+N} \\ &= G \times \left\{ \prod_{k=1}^M (z - z_k) \right\} / \left\{ \prod_{k=1}^N (z - p_k) \right\} \times z^{N-M}\end{aligned}$$

(όπου $G = \beta_0 / \alpha_0$). Επομένως, ο μετασχηματισμός $\mathcal{X}(z)$ χαρακτηρίζεται από

- M πεπερασμένες μηδενικές τιμές στις θέσεις $z = z_1, z_2, \dots, z_M$
- N πεπερασμένους πόλους στις θέσεις $z = p_1, p_2, \dots, p_N$
- $|N - M|$ μηδενικές τιμές (εάν $N > M$) ή πόλους (εάν $N < M$) στην αρχή του μιγαδικού επιπέδου $z = 0$.

Πόλοι και μηδενικές τιμές μπορεί επίσης να εμφανίζονται για $z \rightarrow \infty$

▶ Run pzImp.ipynb

[Download notebook](#)

- εάν, για την τιμή $z \rightarrow \infty$, ισχύει η σχέση $X(\infty) = 0$, η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε μια **μηδενική τιμή**
- εάν, για την τιμή $z \rightarrow \infty$, ισχύει η σχέση $X(\infty) \rightarrow \infty$, η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε έναν **πόλο**.

Πόλοι και Μηδενικές Τιμές του Μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$

Παράδειγμα υπολογισμού

Άσκηση

Να σχεδιαστεί το διάγραμμα *πόλων-μηδενικών* του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$ της εκθετικής ακολουθίας πεπερασμένου μήκους

$$x[n] = \alpha^n (u[n] - u[n - M]) = \begin{cases} \alpha^n & 0 \leq n \leq M - 1 \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

Ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος δίνεται από τη σχέση

$$\mathcal{X}(z) = \sum_{n=0}^{M-1} (\alpha z^{-1})^n = \frac{1 - (\alpha z^{-1})^M}{1 - \alpha z^{-1}} = \frac{z^M - \alpha^M}{z^{M-1}(z - \alpha)}$$

Υποθέτοντας ότι $\alpha > 0$, η εξίσωση $z^M = \alpha^M$ έχει M ρίζες στις θέσεις

$$z_k = \alpha \exp\left(\frac{j2\pi k}{M}\right) \quad (k = 0, 1, 2, \dots, M-1)$$

Παρατηρούμε ότι η ρίζα που αντιστοιχεί στην τιμή $k = 0$ είναι $z_0 = \alpha$.

Η συνάρτηση $\mathcal{X}(z)$ έχει επίσης έναν πόλο στην *ίδια θέση*, ο οποίος *απαλείφει* το παραπάνω μηδενικό.

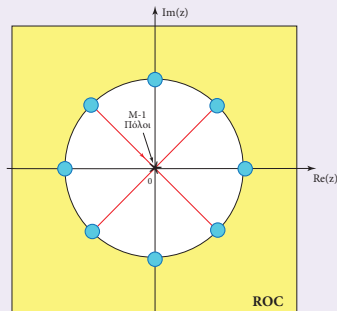
Πόλοι και Μηδενικές Τιμές του Μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$

Παράδειγμα υπολογισμού

Επομένως, ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ λαμβάνει τη μορφή

$$\mathcal{X}(z) = \frac{(z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_{M-1})}{z^{M-1}}$$

και έχει έναν **πόλο** πολλαπλότητας $q = M - 1$ στη θέση $z = 0$ και $M - 1$ μηδενικές τιμές, οι θέσεις των οποίων για $M = 8$ απεικονίζονται στο ακόλουθο σχήμα.



Το διάγραμμα πόλων-μηδενικών τιμών της ακολουθίας $x[n] = \alpha^n(u[n] - u[n - M])$ στο επίπεδο z

Ο Μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

Παράδειγμα υπολογισμού μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$

Άσκηση

Να προσδιοριστεί ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ και να σχεδιαστεί το διάγραμμα πόλων-μηδενικών του σήματος διακριτού χρόνου

$$x[n] = (1 + n)u[n]$$

Ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος δίνεται από τη σχέση

$$\mathcal{X}(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (1 + n) u[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (1 + n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n} + \sum_{n=0}^{\infty} n z^{-n}$$

Τα δύο αθροίσματα έχουν κοινή περιοχή σύγκλισης $|z| > 1$ και υπολογίζονται ως

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n} &= \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{1}{1 - (1/z)} = \frac{z}{z - 1} \\ \sum_{n=0}^{\infty} n z^{-n} &= \sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{1}{z}\right)^n = \frac{z^{-1}}{(1 - z^{-1})^2} = \frac{1/z}{[1 - (1/z)]^2} = \frac{z}{(z - 1)^2} \end{aligned}$$

Ο Μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

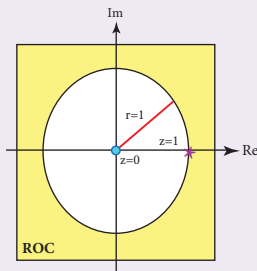
Παράδειγμα υπολογισμού μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$

Επομένως,

$$\mathcal{X}(z) = \frac{z}{z-1} + \frac{z}{(z-1)^2} = \frac{z^2}{(z-1)^2}$$

Παρατηρούμε ότι ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ έχει ένα **διπλό μηδενικό** στη θέση $z = 0$ και έναν **διπλό πόλο** στη θέση $p = 1$.

Η **περιοχή σύγκλισης** και το **διάγραμμα πόλων-μηδενικών τιμών** απεικονίζονται στο επόμενο σχήμα.



► Run Problem8-3-1.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem8-3-2.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem8-3-3.ipynb

[Download notebook](#)

Ο Μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

Παράδειγμα υπολογισμού μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$

Άσκηση

Να προσδιοριστεί ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ και να σχεδιαστεί το διάγραμμα πόλων-μηδενικών του σήματος διακριτού χρόνου

$$x[n] = n\alpha^n \sin(\omega n)u[n]$$

Από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού έχουμε

$$\begin{aligned}\mathcal{X}(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} n\alpha^n \sin(\omega n)u[n]z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} n\alpha^n \sin(\omega n)z^{-n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} n\alpha^n \left[\frac{e^{j\omega n} - e^{-j\omega n}}{2j} \right] z^{-n} = \frac{1}{2j} \left[\sum_{n=0}^{\infty} n\alpha^n e^{j\omega n} z^{-n} - \sum_{n=0}^{\infty} n\alpha^n e^{-j\omega n} z^{-n} \right]\end{aligned}$$

Το πρώτο άθροισμα υπολογίζεται ως

$$\sum_{n=0}^{\infty} n\alpha^n e^{j\omega n} z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{\alpha}{z} e^{j\omega} \right)^n = \frac{\alpha e^{j\omega} / z}{\left(1 - \frac{\alpha}{z} e^{j\omega} \right)^2} = \frac{\alpha e^{j\omega} / z}{\frac{(z - \alpha e^{j\omega})^2}{z^2}} = \frac{\alpha z e^{j\omega}}{(z - \alpha e^{j\omega})^2}$$

με τη σειρά να συγκλίνει για τιμές $|z| > |\alpha|$, ενώ για το δεύτερο άθροισμα λαμβάνουμε

Ο Μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

Παράδειγμα υπολογισμού μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n \alpha^n e^{-j\omega n} z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{\alpha}{z} e^{-j\omega} \right)^n = \frac{\alpha e^{-j\omega} / z}{\left(1 - \frac{\alpha}{z} e^{-j\omega} \right)^2} = \frac{\alpha e^{-j\omega} / z}{\frac{(z - \alpha e^{-j\omega})^2}{z^2}} \frac{\alpha z e^{-j\omega}}{(z - \alpha e^{-j\omega})^2}$$

με την ίδια περιοχή σύγκλισης. Επομένως,

► Run Problem8-3-4.ipynb

[Download notebook](#)

$$\mathcal{X}(z) = \frac{1}{2j} \left[\frac{\alpha z e^{j\omega}}{(z - \alpha e^{j\omega})^2} - \frac{\alpha z e^{-j\omega}}{(z - \alpha e^{-j\omega})^2} \right] = \frac{\alpha z}{2j} \left[\frac{e^{j\omega}}{(z - \alpha e^{j\omega})^2} - \frac{e^{-j\omega}}{(z - \alpha e^{-j\omega})^2} \right]$$

όπου η έκφραση μέσα στις αγκύλες υπολογίζεται ως

$$A = \frac{e^{j\omega}}{(z - \alpha e^{j\omega})^2} - \frac{e^{-j\omega}}{(z - \alpha e^{-j\omega})^2} = \dots\dots\dots = \frac{(z^2 - \alpha^2)2j \sin(\omega)}{[z^2 - 2\alpha z \cos(\omega) + \alpha^2]^2}$$

Αντικαθιστώντας στην εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού $\mathcal{X}(z)$ λαμβάνουμε

► Run Problem8-3-5.ipynb

[Download notebook](#)

$$\mathcal{X}(z) = \frac{\alpha z}{2j} \frac{(z^2 - \alpha^2)2j \sin(\omega)}{[z^2 - 2\alpha z \cos(\omega) + \alpha^2]^2} = \frac{\alpha z (z^2 - \alpha^2) \sin(\omega)}{[z^2 - 2\alpha z \cos(\omega) + \alpha^2]^2}$$

με περιοχή σύγκλισης $|z| > |\alpha|$, που είναι το ζητούμενο αποτέλεσμα.

Ο Μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

Παράδειγμα υπολογισμού μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$

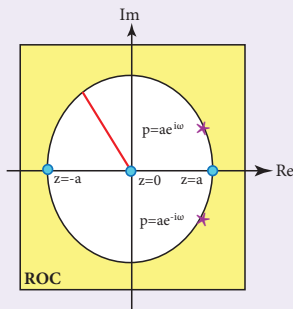
Η συνάρτηση $\mathcal{X}(z)$ έχει **τρία μηδενικά** στις θέσεις $z_1 = 0$ και $z_{2,3} = \pm\alpha$, ενώ οι πόλοι της είναι οι ρίζες της εξίσωσης

$$z^2 - 2\alpha z \cos(\omega) + \alpha^2 = 0$$

η οποία είναι μια **δευτεροβάθμια αλγεβρική εξίσωση** ως προς z , με διακρίνουσα $\Delta = -4\alpha^2 \sin^2(\omega)$ και ρίζες

$$p_1 = \alpha e^{i\omega} \quad \text{και} \quad p_2 = \alpha e^{-i\omega}$$

Παρατηρώντας ότι αυτή η έκφραση του παρονομαστή είναι **υψωμένη στο τετράγωνο**, οι πόλοι $p_{1,2}$ έχουν πολλαπλότητα $m = 2$. Το **διάγραμμα πόλων-μηδενικών** παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο σχήμα.



Ο Μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

Παράδειγμα υπολογισμού μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$

Άσκηση

Να προσδιοριστεί ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ και να σχεδιαστεί το διάγραμμα πόλων-μηδενικών του σήματος διακριτού χρόνου

$$x[n] = Ar^n \cos(\omega n + \varphi) u[n]$$

(για την περιοχή τιμών $0 < r < 1$).

Από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού έχουμε

$$\begin{aligned} \mathcal{X}(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} Ar^n \cos(\omega n + \varphi) u[n] z^{-n} = A \sum_{n=0}^{\infty} r^n \left[\frac{e^{j(\omega n + \varphi)} + e^{-j(\omega n + \varphi)}}{2} \right] z^{-n} \\ &= \frac{A}{2} \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} r^n e^{j\omega n} e^{j\varphi} z^{-n} + \sum_{n=0}^{\infty} r^n e^{-j\omega n} e^{-j\varphi} z^{-n} \right\} \end{aligned}$$

με τα δύο αθροίσματα (μετά από απλές πράξεις) να υπολογίζονται ως

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n e^{+j\omega n} e^{+j\varphi} z^{-n} = \frac{ze^{j\varphi}}{z - re^{j\omega}} \quad \text{και} \quad \sum_{n=0}^{\infty} r^n e^{-j\omega n} e^{-j\varphi} z^{-n} = \frac{ze^{-j\varphi}}{z - re^{-j\omega}}$$

Ο Μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

Παράδειγμα υπολογισμού μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$

Τα αθροίσματα έχουν την ίδια περιοχή σύγκλισης $|z| > r$. Αντικαθιστώντας, λαμβάνουμε

$$\mathcal{X}(z) = \frac{A}{2} \left(\frac{ze^{j\varphi}}{z - re^{j\omega}} + \frac{ze^{-j\varphi}}{z - re^{-j\omega}} \right) = \frac{Az}{2} \left(\frac{e^{j\varphi}}{z - re^{j\omega}} + \frac{e^{-j\varphi}}{z - re^{-j\omega}} \right)$$

όπου η έκφραση μέσα στις παρενθέσεις υπολογίζεται ως

$$A = \frac{e^{j\varphi}}{z - re^{j\omega}} + \frac{e^{-j\varphi}}{z - re^{-j\omega}} = \dots = \frac{2z \cos(\varphi) - 2r \cos(\omega - \varphi)}{z^2 - 2rz \cos(\omega) + r^2}$$

Επομένως, η εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$ για το σήμα διακριτού χρόνου $x[n]$ λαμβάνει τη μορφή

$$\mathcal{X}(z) = \frac{Az}{2} \left\{ \frac{2z \cos(\varphi) - 2r \cos(\omega - \varphi)}{z^2 - 2rz \cos(\omega) + r^2} \right\} = \frac{Az[z \cos(\varphi) - r \cos(\omega - \varphi)]}{z^2 - 2rz \cos(\omega) + r^2}$$

που είναι το ζητούμενο αποτέλεσμα.

► Run Problem8-3-6.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem8-3-7.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem8-3-8.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem8-3-9.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem8-3-10.ipynb

[Download notebook](#)

Ο Μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

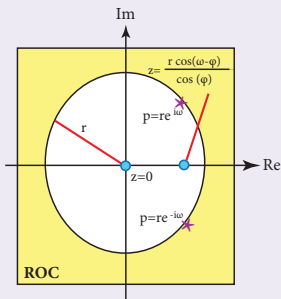
Παράδειγμα υπολογισμού μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$

Η συνάρτηση $\mathcal{X}(z)$ έχει δύο απλά μηδενικά στις θέσεις $z = 0$ και $z = r \cos(\omega - \varphi) / \cos(\varphi)$, ενώ οι πόλοι της είναι οι ρίζες της εξίσωσης

$$z^2 - 2rz \cos(\omega) + r^2 = 0$$

και υπολογίζονται εύκολα ως $p_1 = re^{j\omega}$ και $p_2 = re^{-j\omega}$.

Η **περιοχή σύγκλισης** και το **διάγραμμα πόλων-μηδενικών** του μετασχηματισμού $\mathcal{X}(z)$ για το θεωρούμενο διακριτό σήμα, απεικονίζονται στο επισυναπτόμενο σχήμα.



Ο Μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

Ιδιότητες της περιοχής σύγκλισης

- Η μορφή της **περιοχής σύγκλισης** του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$ μιας **διακριτής ακολουθίας** εξαρτάται από το **μήκος** της.

Εάν το σήμα διακριτού χρόνου $x[n]$ έχει **πεπερασμένο μήκος**, δηλαδή ορίζεται στο διάστημα

$$-\infty < N_1 \leq n \leq N_2 < \infty$$

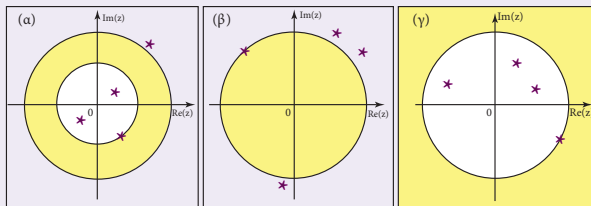
τότε η **περιοχή σύγκλισης** του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$ εκτείνεται **σε ολόκληρο το μιγαδικό επίπεδο**, με **πιθανή εξαίρεση** τα σημεία $z = 0$ και $z = \infty$.

Εάν η ακολουθία έχει **άπειρο μήκος**, η μορφή της περιοχής σύγκλισης εξαρτάται από τα **χαρακτηριστικά** και τη **φύση** της ακολουθίας και πιο συγκεκριμένα:

- Εάν η ακολουθία είναι **αμφίπλευρη**, η περιοχή σύγκλισης έχει τη μορφή **δακτυλίου**, του οποίου ο **εσωτερικός** και ο **εξωτερικός** κύκλος οριοθετούνται από **πόλους**.
- Εάν η ακολουθία είναι **σήμα αριστερής πλευράς**, τότε η περιοχή σύγκλισης έχει τη μορφή **δίσκου** με κέντρο το σημείο $z = 0$ και ακτίνα ίση με το μέτρο του **μικρότερου μη μηδενικού πόλου**.
- Εάν η ακολουθία είναι **σήμα δεξιάς πλευράς**, τότε η περιοχή σύγκλισης ορίζεται ως **το συμπλήρωμα στο μιγαδικό επίπεδο ενός δίσκου** με ακτίνα ίση με το μέτρο του **μεγαλύτερου μη μηδενικού πόλου**.

Ο Μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

Ιδιότητες της περιοχής σύγκλισης



Η **περιοχή σύγκλισης** του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$ για μια **αμφίπλευρη** ακολουθία [εικόνα (α)] και για ακολουθίες **αριστερής** και **δεξιάς** πλευράς [εικόνες (β) και (γ)]

- Ο μετασχηματισμός Fourier της ακολουθίας $x[n]$ συγκλίνει απόλυτα **εάν και μόνο εάν** η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$ της ακολουθίας αυτής περιέχει τον μοναδιαίο κύκλο.
- Η **περιοχή σύγκλισης** του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$ μιας διακριτής ακολουθίας $x[n]$ **δεν μπορεί να περιέχει** σημεία του μιγαδικού επιπέδου που αντιστοιχούν σε **θέσεις πόλων**.

► [Run Problem8-4-1.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Ιδιότητες του Μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$

Γραμμικότητα, Χρονική Μετατόπιση, Χρονική Αναστροφή, Κλιμάκωση

- **Γραμμικότητα:** εάν οι μετασχηματισμοί $\mathcal{Z}$ των σημάτων $x_1[n]$ και $x_2[n]$ είναι οι $\mathcal{X}_1(z)$ και $\mathcal{X}_2(z)$, αντίστοιχα, τότε ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος

$$x[n] = \alpha x_1[n] + \beta x_2[n]$$

δίνεται από την έκφραση

$$\mathcal{X}(z) = \alpha \mathcal{X}_1(z) + \beta \mathcal{X}_2(z)$$

για οποιοσδήποτε τιμές των σταθερών α και β .

- **Χρονική μετατόπιση:** εάν ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος $x[n]$ είναι ο $\mathcal{X}(z)$, τότε ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος $x[n - k]$ είναι ο $z^{-k} \mathcal{X}(z)$.
- **Κλιμάκωση:** εάν ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος $x[n]$ είναι ο $\mathcal{X}(z)$ με περιοχή σύγκλισης $r_1 < |z| < r_2$, τότε ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος $\alpha^n x[n]$ είναι ο $\mathcal{X}(\alpha^{-1}z)$ με περιοχή σύγκλισης

$$|\alpha|r_1 < |z| < |\alpha|r_2$$

για οποιαδήποτε **πραγματική** ή **μιγαδική** τιμή της παραμέτρου α .

- **Χρονική αναστροφή:** εάν ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος $x[n]$ είναι ο $\mathcal{X}(z)$ με περιοχή σύγκλισης $r_1 < |z| < r_2$, τότε ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος $x[-n]$ είναι ο $\mathcal{X}(1/z)$ με περιοχή σύγκλισης

$$(1/r_2) < |z| < (1/r_1)$$

Ιδιότητες του Μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$

Συζυγία, Παραγωγήιση, Συνέλιξη, Συσχέτιση

- **Συζυγία:** εάν ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος $x[n]$ είναι ο $\mathcal{X}(z)$ με περιοχή σύγκλισης $r_1 < |z| < r_2$, τότε ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος $x^*[-n]$ είναι ο $\mathcal{X}^*(z^*)$ με την ίδια περιοχή σύγκλισης.
- **Παραγωγήιση:** εάν ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος $x[n]$ είναι ο $\mathcal{X}(z)$, τότε ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος $nx[n]$ είναι ο $-z[d\mathcal{X}(z)/dz]$ με την ίδια περιοχή σύγκλισης.
- **Συνέλιξη:** εάν οι μετασχηματισμοί $\mathcal{Z}$ των $x_1[n]$ και $x_2[n]$ είναι οι $\mathcal{X}_1(z)$ και $\mathcal{X}_2(z)$, αντίστοιχα, τότε ο μετασχηματισμός του σήματος $x[n] = x_1[n] * x_2[n]$ δίνεται από την έκφραση

$$\mathcal{X}(z) = \mathcal{X}_1(z)\mathcal{X}_2(z)$$

με περιοχή σύγκλισης **τουλάχιστον την τομή** των περιοχών σύγκλισης των $\mathcal{X}_1(z)$ και $\mathcal{X}_2(z)$.

- **Συσχέτιση:** εάν οι μετασχηματισμοί $\mathcal{Z}$ των σημάτων $x_1[n]$ και $x_2[n]$ είναι οι $\mathcal{X}_1(z)$ και $\mathcal{X}_2(z)$, αντίστοιχα, τότε ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος $r_{x_1 x_2}[\ell]$ είναι $R_{x_1 x_2}(z)$, όπου

$$r_{x_1 x_2}[\ell] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1[n]x_2[n-\ell] \quad \text{και} \quad R_{x_1 x_2}(z) = \mathcal{X}_1(z)\mathcal{X}_2(z^{-1})$$

Η περιοχή σύγκλισης της $\mathcal{X}(z)$ είναι **τουλάχιστον η τομή** των περιοχών σύγκλισης των $\mathcal{X}_1(z)$ και $\mathcal{X}_2(z)$.

Ιδιότητες του Μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$

Παράδειγμα εφαρμογής των ιδιοτήτων του μετασχηματισμού

Γνωρίζουμε ότι ο **μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$** του σήματος $y[n] = n\alpha^n \sin(\omega n)u[n]$ είναι

$$\mathcal{Y}(z) = \frac{\alpha z(z^2 - \alpha^2) \sin(\omega)}{(z^2 - 2\alpha z \cos(\omega) + \alpha^2)^2}$$

Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει **πολύ πιο εύκολα** παρατηρώντας ότι $y[n] = nx[n]$, όπου $x[n] = \alpha^n \sin(\omega n)u[n]$, και χρησιμοποιώντας την ιδιότητα $nx[n] \Leftrightarrow -z\mathcal{X}'(z)$, όπου $\mathcal{X}(z)$ είναι ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του $x[n]$. Από πίνακες **στοιχειωδών μετασχηματισμών** βρίσκουμε

$$\mathcal{X}(z) = \frac{\alpha z^{-1} \sin(\omega)}{1 - 2\alpha z^{-1} \cos(\omega) + \alpha^2 z^{-2}}$$

Παραγωγίζοντας την παραπάνω έκφραση λαμβάνουμε

$$\frac{d\mathcal{X}(z)}{dz} = \frac{\alpha^3 z^{-4} \sin(\omega) - \alpha z^{-2} \sin(\omega)}{(1 - 2\alpha z^{-1} \cos(\omega) + \alpha^2 z^{-2})^2} = \frac{\alpha^3 \sin(\omega) - \alpha z^2 \sin(\omega)}{(z^2 - 2\alpha z \cos(\omega) + \alpha^2)^2}$$

και τελικά καταλήγουμε στο **ίδιο** αποτέλεσμα,

$$\mathcal{Y}(z) = -z \frac{d\mathcal{X}(z)}{dz} = -z \frac{\alpha^3 \sin(\omega) - \alpha z^2 \sin(\omega)}{(z^2 - 2\alpha z \cos(\omega) + \alpha^2)^2} = \frac{\alpha z(z^2 - \alpha^2) \sin(\omega)}{(z^2 - 2\alpha z \cos(\omega) + \alpha^2)^2}$$

Ιδιότητες του Μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$

Θεωρήματα αρχικής και τελικής τιμής

Θεώρημα

Έστω $x[n]$ ένα διακριτό σήμα με μετασχηματισμό $\mathcal{Z}$ τον $\mathcal{X}(z)$. Εάν το σήμα είναι αιτιατό, μπορεί να αποδειχθεί ότι

$$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} \mathcal{X}(z)$$

ενώ εάν το σήμα είναι αντιατιατό, τότε

$$x[0] = \lim_{z \rightarrow 0} \mathcal{X}(z)$$

Θεώρημα

Έστω $x[n]$ ένα διακριτό και αιτιατό σήμα με μετασχηματισμό $\mathcal{Z}$ τον $\mathcal{X}(z)$. Εάν η περιοχή σύγκλισης της συνάρτησης $(z - 1)\mathcal{X}(z)$ περιέχει τον μοναδιαίο κύκλο και όλοι οι πόλοι της βρίσκονται εντός αυτού του κύκλου – με πιθανή εξαίρεση έναν απλό πόλο που μπορεί να βρίσκεται πάνω στον μοναδιαίο κύκλο στη θέση $z = 1$ – τότε

$$x[\infty] \equiv \lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = \lim_{z \rightarrow 1} \left[\left(1 - \frac{1}{z} \right) \mathcal{X}(z) \right]$$

Ο αντίστροφος μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

Η θεμελιώδης εξίσωση

Ο αντίστροφος μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ απεικονίζει ένα σήμα διακριτού χρόνου $x[n]$ από την αναπαράστασή του μέσω του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$ στο μιγαδικό επίπεδο z πίσω στο πεδίο του διακριτού χρόνου.

Για να κατασκευάσουμε την εξίσωση ορισμού του, πολλαπλασιάζουμε και τα δύο μέλη της εξίσωσης

$$\mathcal{X}(z) \equiv \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]z^{-k}$$

με z^{n-1} και παίρνουμε το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα, οπότε λαμβάνουμε

$$\oint_C \mathcal{X}(z)z^{n-1}dz = \oint_C \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]z^{n-k-1}dz$$

Το κλειστό περίγραμμα C βρίσκεται εντός της περιοχής σύγκλισης, περιέχει το σημείο $z = 0$ και διατρέχεται κατά την αντίθετη φορά των δεικτών του ρολογιού.

Αλλάζοντας τη σειρά άθροισης και ολοκλήρωσης, λαμβάνουμε

$$\oint_C \mathcal{X}(z)z^{n-1}dz = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \oint_C x[k]z^{n-k-1}dz$$

Ο αντίστροφος μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

Η θεμελιώδης εξίσωση

Τέλος, χρησιμοποιούμε το **ολοκληρωτικό θεώρημα του Cauchy**

$$\frac{1}{2\pi j} \oint_C z^{n-1-k} dz = \begin{cases} 1 & k = n \\ 0 & k \neq n \end{cases}$$

όπου το περίγραμμα **C** μπορεί να είναι **οποιαδήποτε κλειστή καμπύλη που περιέχει την αρχή $z = 0$** . Στην περίπτωση αυτή, η παραπάνω εξίσωση γίνεται

$$2\pi j x[n] = \oint_C \mathcal{X}(z) z^{n-1} dz$$

από την οποία προκύπτει ότι

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_C \mathcal{X}(z) z^{n-1} dz = \frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{\mathcal{X}(z)}{z} z^n dz$$

Η τελευταία εξίσωση είναι η εξίσωση ορισμού του **αντίστροφου μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$** .

Ο αντίστροφος μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

Η μέθοδος της μιγαδικής ολοκλήρωσης

Θεώρημα

Εάν C είναι ένα κλειστό περίγραμμα στο μιγαδικό επίπεδο και $f(z)$ είναι μια αναλυτική συνάρτηση τόσο πάνω στο C όσο και στο εσωτερικό της περιοχής D που περικλείεται από αυτό, εκτός από ένα πεπερασμένο πλήθος μεμονωμένων ανώμαλων σημείων $z_1, z_2, \dots, z_n$ στο D , τότε

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi j \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z_k)]$$

Το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα της εξίσωσης του αντίστροφου μετασχηματισμού υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το θεώρημα υπολοίπων μέσω της συνάρτησης

$$\mathcal{Y}(z) = [\mathcal{X}(z)/z]^n$$

και επιλέγοντας ως περίγραμμα C οποιαδήποτε κλειστή καμπύλη που περιέχει την αρχή $z = 0$ και τους πόλους της $\mathcal{Y}(z)$.

Θα είναι λοιπόν,

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_C \mathcal{Y}(z) dz = \frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{\mathcal{X}(z)}{z} z^n dz = \sum_{k=1}^n \text{Res}[\mathcal{Y}(z_k)]$$

Ο αντίστροφος μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

Η μέθοδος της μιγαδικής ολοκλήρωσης – Παράδειγμα

Άσκηση

Να βρεθεί ο **αντίστροφος μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$** που περιγράφεται από την εξίσωση

$$\mathcal{X}(z) = \frac{z^2}{(z - 0.8)(z - 0.9)(z - 1)}$$

Η μιγαδική συνάρτηση

► Run Problem8-7-1.ipynb

[Download notebook](#)

$$\mathcal{Y}(z) = \frac{\mathcal{X}(z)}{z} = \frac{z^{n+1}}{(z - 0.8)(z - 0.9)(z - 1)}$$

έχει **τρεις απλούς πόλους** στις θέσεις $p_1 = 0.8, p_2 = 0.9, p_3 = 1$, με τιμές υπολοίπων

► Run Problem8-7-2.ipynb

[Download notebook](#)

$$\text{Res}[Y(0.8)] = \lim_{z \rightarrow 0.8} \left[(z - 0.8) \frac{z^{n+1}}{(z - 0.8)(z - 0.9)(z - 1)} \right] = \frac{(0.8)^{n+1}}{(-0.1)(-0.2)} = 40(0.8)^n$$

$$\text{Res}[Y(0.9)] = \lim_{z \rightarrow 0.9} \left[(z - 0.9) \frac{z^{n+1}}{(z - 0.8)(z - 0.9)(z - 1)} \right] = \frac{(0.9)^{n+1}}{(0.1)(-0.1)} = -90(0.9)^n$$

$$\text{Res}[Y(1)] = \lim_{z \rightarrow 1} \left[(z - 1) \frac{z^{n+1}}{(z - 0.8)(z - 0.9)(z - 1)} \right] = \frac{(1)^{n+1}}{(0.2)(0.1)} = 50$$

Επομένως,

$$x[n] = \oint_C \mathcal{Y}(z) dz = 40(0.8)^n - 90(0.9)^n + 50$$

► Run Problem8-7-3.ipynb

[Download notebook](#)

Ο αντίστροφος μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

Η μέθοδος του αναπτύγματος σε δυναμοσειρά

Εκφράζοντας τη συνάρτηση $\mathcal{X}(z)$ ως **δυναμοσειρά άπειρων όρων** της μορφής

$$\mathcal{X}(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^{-n}$$

η οποία θα **πρέπει να συγκλίνει** μέσα στην **περιοχή σύγκλισης** και **συνδυάζοντας** αυτή τη σχέση με την **εξίσωση ορισμού** του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$, λαμβάνουμε

$$\mathcal{X}(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^{-n} \Rightarrow \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n} - \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^{-n} = 0$$

ή ισοδύναμα

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} [x(n) - c_n] z^{-n} = 0$$

Χρησιμοποιώντας το **θεώρημα της μοναδικότητας**, σύμφωνα με το οποίο η **αναπαράσταση μιας συνάρτησης μέσω μιας άπειρης σειράς είναι μοναδική**, όλοι οι συντελεστές του z^{-n} στο παραπάνω ανάπτυγμα είναι ίσοι με **μηδέν**.

Θα είναι λοιπόν $x[n] - c_n = 0$ και επομένως $x[n] = c_n$ ($\forall n \in \mathbb{N}$), εξίσωση από την οποία μπορούμε να υπολογίσουμε τις τιμές του **σήματος διακριτού χρόνου** $x[n]$.

Ο αντίστροφος μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

Η μέθοδος του αναπτύγματος σε δυναμοσειρά – Παράδειγμα

Άσκηση

Να προσδιοριστεί ο **αντίστροφος μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$** που περιγράφεται από την εξίσωση

$$\mathcal{X}(z) = \log(1 + \alpha z^{-1}) \quad (|z| > |\alpha|)$$

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του **αναπτύγματος σε δυναμοσειρά**.

Το ανάπτυγμα σε σειρά της συνάρτησης $f(x) = \log(1 + x)$ ($-1 \leq x \leq 1$) δίνεται από τη σχέση

$$\log(1 + x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$$

Θέτοντας $x = \alpha z^{-1}$, ο **μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$** του προβλήματος μπορεί να γραφεί ως

$$\mathcal{X}(z) = \log(1 + \alpha z^{-1}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} (\alpha z^{-1})^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^{n+1}}{n} \alpha^n \right] z^{-n}$$

Ο αντίστροφος μετασχηματισμός Z

Η μέθοδος του αναπτύγματος σε δυναμοσειρά – Παράδειγμα

Εάν συγκρίνουμε την παραπάνω έκφραση με την εξίσωση

$$\mathcal{X}(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

δεν είναι δύσκολο να παρατηρήσουμε ότι

- για $n \geq 1$ έχουμε $x[n] = [(-1)^{n+1}/n]\alpha^n$
- για $n < 1$ έχουμε $x[n] = 0$

Επομένως, το **σήμα διακριτού χρόνου** $x[n]$ δίνεται από τη σχέση

$$x[n] = \begin{cases} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \alpha^n & \text{για } n \geq 1 \\ 0 & \text{για } n < 1 \end{cases} = \frac{(-1)^{n+1}}{n} \alpha^n u[n-1]$$

Ο αντίστροφος μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

Η μέθοδος του αναπτύγματος σε μερικά κλάσματα

Εκφράζοντας τον μετασχηματισμό $\mathcal{Z}$ ως γραμμικό συνδυασμό στοιχειωδών μετασχηματισμών

$$\mathcal{X}(z) = \alpha_1 \mathcal{X}_1(z) + \alpha_2 \mathcal{X}_2(z) + \cdots + \alpha_k \mathcal{X}_k(z) = \sum_{i=1}^k \alpha_i \mathcal{X}_i(z)$$

και χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της γραμμικότητας, μπορούμε να υπολογίσουμε τον αντίστροφο μετασχηματισμό $x[n]$ από τη σχέση

$$x[n] = \alpha_1 x_1[n] + \alpha_2 x_2[n] + \cdots + \alpha_k x_k[n] = \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i[n]$$

με τους αντίστροφους μετασχηματισμούς

$$x_i[n] = \mathcal{Z}^{-1}\{\mathcal{X}_i(z)\}, \quad (i = 1, 2, \dots, k)$$

να υπολογίζονται εύκολα ή να λαμβάνονται / αναζητούνται από πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών.

Η διαδικασία αυτή είναι αποδοτική στις περιπτώσεις όπου η συνάρτηση $\mathcal{X}(z)$ είναι ρητή συνάρτηση, οπότε ο προσδιορισμός των στοιχειωδών συναρτήσεων

$$\mathcal{X}_1(z), \mathcal{X}_2(z), \dots, \mathcal{X}_k(z)$$

μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του αναπτύγματος της $\mathcal{X}(z)$ σε μερικά κλάσματα.

Ο αντίστροφος μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

Παραδείγματα στοιχειωδών μετασχηματισμών $\mathcal{Z}$

Παραδείγματα στοιχειωδών μετασχηματισμών $\mathcal{Z}$ βασικών σημάτων διακριτού χρόνου και των περιοχών σύγκλισής τους

Διακριτό σήμα $x[n]$	Μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$	Περιοχή σύγκλισης
$\delta[n]$	1	Όλα τα z
$u[n]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}$	$ z > 1$
$\alpha^n u[n]$	$\frac{1}{1 - \alpha z^{-1}}$	$ z > \alpha $
$n\alpha^n u[n]$	$\frac{\alpha z^{-1}}{(1 - \alpha z^{-1})^2}$	$ z > \alpha $
$\cos(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{1 - z^{-1} \cos(\omega_0)}{1 - 2z^{-1} \cos(\omega_0) + z^{-2}}$	$ z > 1$
$\sin(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{z^{-1} \sin(\omega_0)}{1 - 2z^{-1} \cos(\omega_0) + z^{-2}}$	$ z > 1$
$\alpha^n \cos(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{1 - \alpha z^{-1} \cos(\omega_0)}{1 - 2\alpha z^{-1} \cos(\omega_0) + \alpha^2 z^{-2}}$	$ z > \alpha $
$\alpha^n \sin(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{\alpha z^{-1} \sin(\omega_0)}{1 - 2\alpha z^{-1} \cos(\omega_0) + \alpha^2 z^{-2}}$	$ z > \alpha $

Ο αντίστροφος μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

Η μέθοδος του αναπτύγματος σε μερικά κλάσματα – Παράδειγμα

Άσκηση

Να προσδιοριστεί ο *αντίστροφος μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$* που περιγράφεται από την εξίσωση

$$\mathcal{X}(z) = \frac{1}{1 + 3z^{-1} + 2z^{-2}}$$

Θέτοντας $z^{-1} = y$ και παρατηρώντας ότι ο παρονομαστής μπορεί να γραφεί ως ένα γινόμενο παραγόντων πρώτου βαθμού της μορφής $1 + 3y + 2y^2 = (2y + 1)(y + 1)$, λαμβάνουμε

$$\mathcal{X}(y) = \frac{1}{1 + 3y + 2y^2} = \frac{A}{2y + 1} + \frac{B}{y + 1} = \frac{(A + 2B)y + (A + B)}{1 + 3y + 2y^2}$$

και επομένως $(A + 2B)y + (A + B) = 1$, από όπου προκύπτει ότι $A + 2B = 0$ και $A + B = 1$, με λύση $A = 2$ και $B = 1$. Θα είναι λοιπόν,

$$\mathcal{X}(y) = \frac{1}{1 + 3y + 2y^2} = \frac{2}{2y + 1} - \frac{1}{y + 1}$$

και επιστρέφοντας στην αρχική μεταβλητή,

$$\mathcal{X}(z) = 2 \left\{ \frac{1}{1 + 2z^{-1}} \right\} - 1 \left\{ \frac{1}{1 + z^{-1}} \right\}$$

Ο αντίστροφος μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

Η μέθοδος του αναπτύγματος σε μερικά κλάσματα – Παράδειγμα

Στο σημείο αυτό, έχουμε εκφράσει τον μετασχηματισμό $\mathcal{X}(z)$ ως τον **γραμμικό συνδυασμό**

$$\mathcal{X}(z) = \alpha \mathcal{X}_1(z) + \beta \mathcal{X}_2(z)$$

για τιμές παραμέτρων $\alpha = 2, \beta = -1$ και για τις συναρτήσεις

$$\mathcal{X}_1(z) = (1 + 2z^{-1})^{-1} \quad \text{και} \quad \mathcal{X}_2(z) = (1 + z^{-1})^{-1}$$

Παρατηρούμε τώρα ότι

- Ο **αντίστροφος μετασχηματισμός** της συνάρτησης $\mathcal{X}_1(z) = (1 + 2z^{-1})^{-1}$ είναι το σήμα διακριτού χρόνου $x_1[n] = (-2)^n u[n]$.
- Ο **αντίστροφος μετασχηματισμός** της συνάρτησης $\mathcal{X}_2(z) = (1 + z^{-1})^{-1}$ είναι το σήμα διακριτού χρόνου $x_2[n] = (-1)^n u[n]$.

Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της **γραμμικότητας**, λαμβάνουμε επομένως

$$x[n] = \alpha x_1[n] + \beta x_2[n] = 2(-2)^n u[n] - (-1)^n u[n] = \left[2(-2)^n - (-1)^n \right] u[n]$$

► Run Problem8-7-8.ipynb

[Download notebook](#)

Ο αντίστροφος μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

Η μέθοδος του αναπτύγματος σε μερικά κλάσματα – Παράδειγμα

Άσκηση

Να προσδιοριστεί ο *αντίστροφος μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$* που περιγράφεται από την εξίσωση

$$\mathcal{X}(z) = \left\{ 1 + \frac{1}{4}z^{-1} \right\} / \left\{ \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1} \right)^2 \right\}$$

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του *αναπτύγματος σε μερικά κλάσματα*.

Θέτοντας $y = z^{-1}$ λαμβάνουμε

$$\mathcal{X}(y) = \frac{1 + (y/4)}{[1 - (y/2)]^2} = \frac{A}{1 - (y/2)} + \frac{B}{[1 - (y/2)]^2} = \frac{-(A/2)y + (A + B)}{[1 - (y/2)]^2}$$

Έτσι,

$$-(A/2)y + (A + B) = (1/4)y + 1$$

από όπου προκύπτει το σύστημα $-(A/2) = (1/4)$ και $A + B = 1$, με λύση $A = -1/2$ και $B = 3/2$. Επομένως,

$$\mathcal{X}(y) = -\frac{1}{2[1 - (y/2)]} + \frac{3}{2[1 - (y/2)]^2}$$

Ο αντίστροφος μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

Η μέθοδος του αναπτύγματος σε μερικά κλάσματα – Παράδειγμα

Από πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών λαμβάνουμε

$$x_1[n] = \mathcal{Z}^{-1}\{\mathcal{X}_1(z)\} = \mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1}{1 - 0.5z^{-1}}\right\} = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

Για την αντιστροφή της $\mathcal{X}_2(z)$ γράφουμε

$$\mathcal{X}_2(z) = \frac{1}{(1 - 0.5z^{-1})^2} = \mathcal{X}_{2\alpha}(z) + \mathcal{X}_{2\beta}(z) = \frac{0.5z^{-1}}{(1 - 0.5z^{-1})^2} + \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}}$$

οπότε τώρα έχουμε

$$x_{2\alpha}[n] = n(1/2)^n u[n] \quad \text{και} \quad x_{2\beta}[n] = (1/2)^n u[n]$$

Έτσι, $x_2[n] = (n + 1)(1/2)^n u[n]$, και ο αντίστροφος μετασχηματισμός της $\mathcal{X}(z)$ είναι η ακολουθία διακριτού χρόνου

$$x[n] = \left[3(n + 1) - 1\right] \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n]$$

► Run Problem8-7-9.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem8-7-10.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem8-7-11.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem8-7-12.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem8-7-13.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem8-7-14.ipynb

[Download notebook](#)

Ο Μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

Μετασχηματισμός Γινομένου και Ταυτότητα Parseval

Θεώρημα

Εάν οι μετασχηματισμοί $\mathcal{Z}$ των ακολουθιών $x_1[n]$ και $x_2[n]$ είναι $\mathcal{X}_1(z)$ και $\mathcal{X}_2(z)$, αντίστοιχα, τότε ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος διακριτού χρόνου

$$x[n] = x_1[n]x_2[n]$$

δίνεται από τη σχέση

$$\mathcal{X}(z) = \frac{1}{2\pi j} \oint_C \mathcal{X}_1(v) \mathcal{X}_2\left(\frac{z}{v}\right) v^{-1} dv$$

όπου το **επικαμπύλιο** ολοκλήρωμα υπολογίζεται κατά μήκος ενός **κλειστού** περιγράμματος C που βρίσκεται **στην τομή των περιοχών σύγκλισης** των μετασχηματισμών $\mathcal{X}_1(v)$ και $\mathcal{X}_2(1/v)$ και περιέχει την αρχή του μιγαδικού επιπέδου $z = 0$.

Σύμφωνα με την **ταυτότητα Parseval**, εάν $x_1[n]$ και $x_2[n]$ είναι δύο **μιγαδικές ακολουθίες**, τότε ισχύει η ακόλουθη σχέση:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1[n] x_2^*[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_C \mathcal{X}_1(v) \mathcal{X}_2^*\left(\frac{1}{v^*}\right) v^{-1} dv$$

(για την απόδειξη βλέπε σελίδα 436).

Ο Μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

Ο Μονόπλευρος Μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

Ο **μονόπλευρος μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$** ορίζεται ως

$$\mathcal{X}^+(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

και τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του είναι τα ακόλουθα:

- Δεν περιέχει πληροφορία σχετικά με τις τιμές του σήματος **διακριτού χρόνου $x[n]$** που αντιστοιχούν σε **αρνητικές** τιμές του **διακριτού χρόνου n** .
- Είναι μοναδικός **μόνο για αιτιατά σήματα**, αφού **μόνο για τέτοια σήματα** ισχύει **$x[n] = 0$ για $n < 0$** .
- **Συμπίπτει** με τον μετασχηματισμό $\mathcal{Z}$ του σήματος **$x[n]u[n]$** . Επειδή το σήμα αυτό είναι **αιτιατό**, η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού **$\mathcal{Z}^+$** του σήματος διακριτού χρόνου **$x[n]$** **είναι πάντοτε το εξωτερικό του μοναδιαίου κύκλου**.

Οι ιδιότητες του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}^+$ είναι **ίδιες** με εκείνες του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$, με εξαίρεση την **ιδιότητα χρονικής μετατόπισης**, η οποία διατυπώνεται **διαφορετικά**.

Ο Μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

Ο Μονόπλευρος Μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$

Η ιδιότητα αυτή αναλύεται στην **ιδιότητα χρονικής υστέρησης**, η οποία διατυπώνεται ως

$$\mathcal{Z}^+ \{x[n - k]\} = z^{-k} \left[\mathcal{X}^+(z) + \sum_{n=1}^k x[-n]z^n \right] \quad (k > 0)$$

και στην **ιδιότητα χρονικής προήγησης**, η οποία περιγράφεται από την εξίσωση

$$\mathcal{Z}^+ \{x[n + k]\} = z^k \left[\mathcal{X}^+(z) - \sum_{n=0}^{k-1} x[n]z^{-n} \right] \quad (k > 0)$$

όπου $\mathcal{X}^+(z)$ συμβολίζει τον μετασχηματισμό $\mathcal{Z}^+$ του σήματος $x[n]$.

Ο μονόπλευρος μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ χρησιμοποιείται **ευρέως** για την επίλυση **εξισώσεων διαφορών** που περιγράφουν **αιτιατά αναδρομικά συστήματα διακριτού χρόνου**.

ΤΕΛΟΣ

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗΣ, Εκδόσεις Τζιόλα, 2027